UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

Despliegue de Telefonía IP con Asterisk

Redes de Datos · Licenciatura en Sistemas de Información · Grupo 29

INTEGRANTES

- Leiva Francisco Emanuel
- Gauto Diego Ignacio
- Barrios Emilio Farid
- Pruyas Santiago Isaac

Hacé clic en el título de cada parte para ir a ella

Índice

1

Introducción y marco teórico

Cap. 1 Introducción · Cap. 2 Marco teórico

Expone: Leiva Francisco Emanuel Diapositivas 3–5

2

Asterisk como plataforma

Cap. 3 Arquitectura, PJSIP, versiones e interfaces

Expone: Gauto Diego Ignacio Diapositivas 6–7

3

Despliegue del laboratorio

Cap. 4 VM, Issabel 5, extensiones y softphones

Expone: Barrios Emilio Farid Diapositivas 8–9

4

Pruebas, producción y cierre

Cap. 5 Pruebas · Cap. 6 Producción · Cap. 7 Conclusiones

Expone: Pruyas Santiago Isaac Diapositivas 10–13

De la central física a la red de datos

Telefonía tradicional

- Conmutación de circuitos: canal reservado por llamada
- PBX física con equipos propietarios
- Redes separadas para voz y datos

Telefonía IP

- Conmutación de paquetes: la voz viaja como datos IP
- Central por software sobre un servidor común
- La calidad depende de retardo, jitter y pérdida

OBJETIVO

Desplegar un servicio de telefonía IP con Asterisk en un entorno virtualizado y comprender sus protocolos.

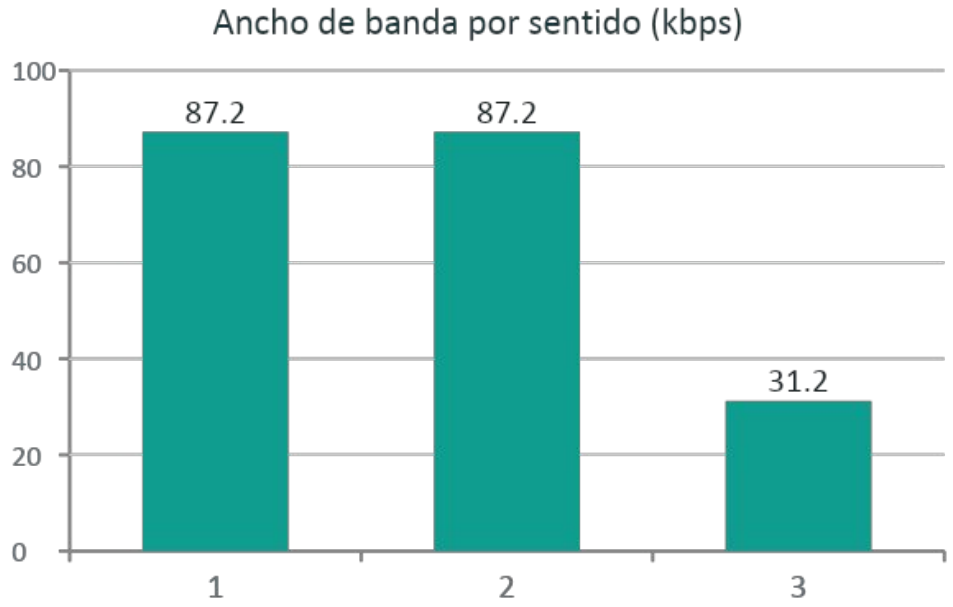
Metodología

1. Investigación
2. Diseño
3. Implementación
4. Pruebas

Protocolos y códecs de la voz sobre IP

Protocolo	Función	Puerto
SIP	Señalización: registro, inicio y fin de llamadas	UDP 5060
SDP	Describe IP, puertos y códecs de la sesión	Dentro de SIP
RTP / RTCP	Transporta el audio y sus estadísticas	UDP 10000–20000
IAX2	Señalización y audio entre servidores Asterisk	UDP 4569

Dos tráficos separados
SIP establece la llamada; RTP lleva la voz por otros puertos.



G.711: sin compresión, alta calidad (A-law en Argentina) · G.729: alta compresión · Opus: variable y adaptativo

En el laboratorio se negoció G.711 μ-law

Cómo se establece una llamada SIP

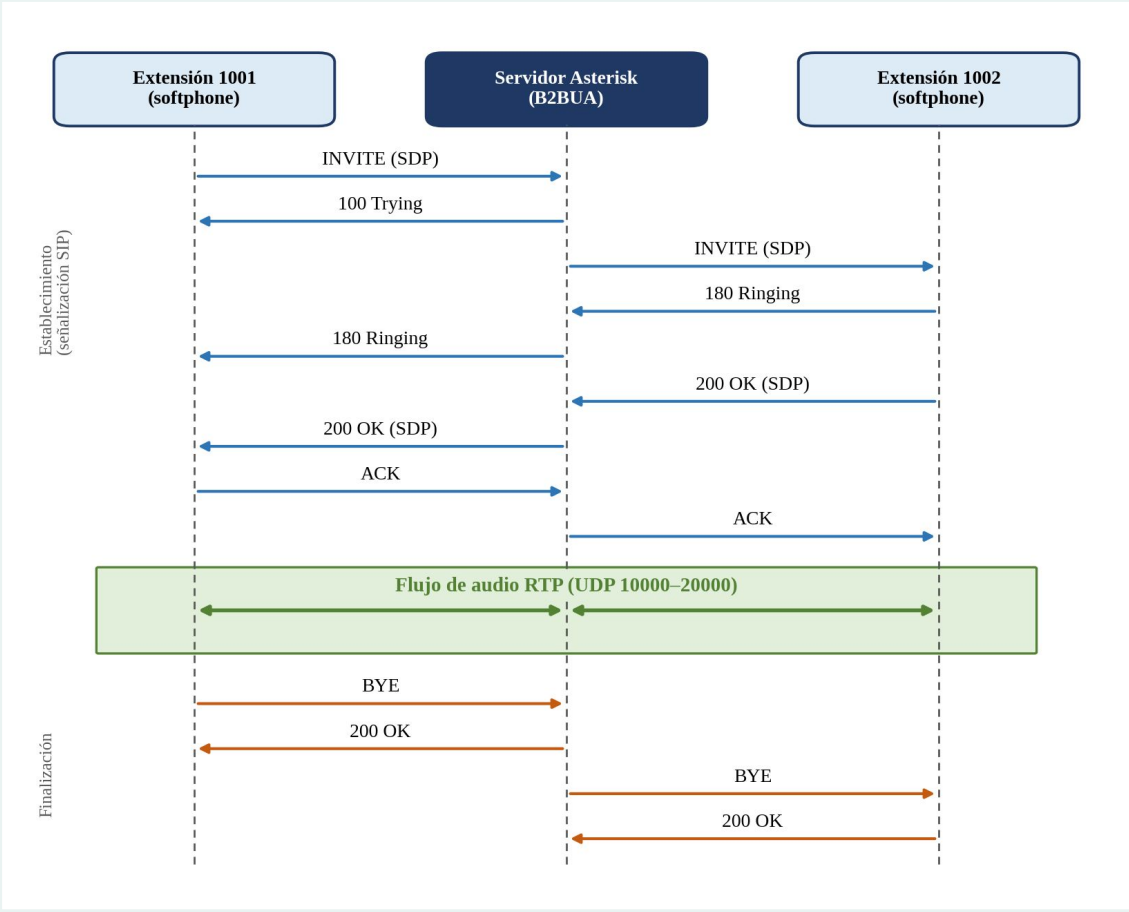


Figura 1: Secuencia SIP y flujo RTP entre dos extensiones

1. **INVITE + SDP**
   El llamante ofrece sus códecs; Asterisk responde 100 Trying
2. **Nuevo INVITE**
   Asterisk (B2BUA) abre una segunda sesión hacia el destino
3. **180 Ringing**
   El teléfono destino está sonando
4. **200 OK + ACK**
   Se atiende la llamada y se confirma
5. **RTP**
   Comienza el audio en ambos sentidos
6. **BYE / 200 OK**
   Uno de los extremos corta la llamada

Asterisk: qué es y cómo está construido

Framework de código abierto que convierte un servidor común en una central telefónica completa.

1999
Creado por Mark Spencer

GPLv2
Licencia libre

Sangoma
Lo mantiene desde 2018

Canales
Traducen SIP, IAX2, E1, WebRTC

Núcleo
Dialplan, puentes y códecs

Aplicaciones
Dial(), VoiceMail(), Queue()

Integración
AMI, AGI y ARI

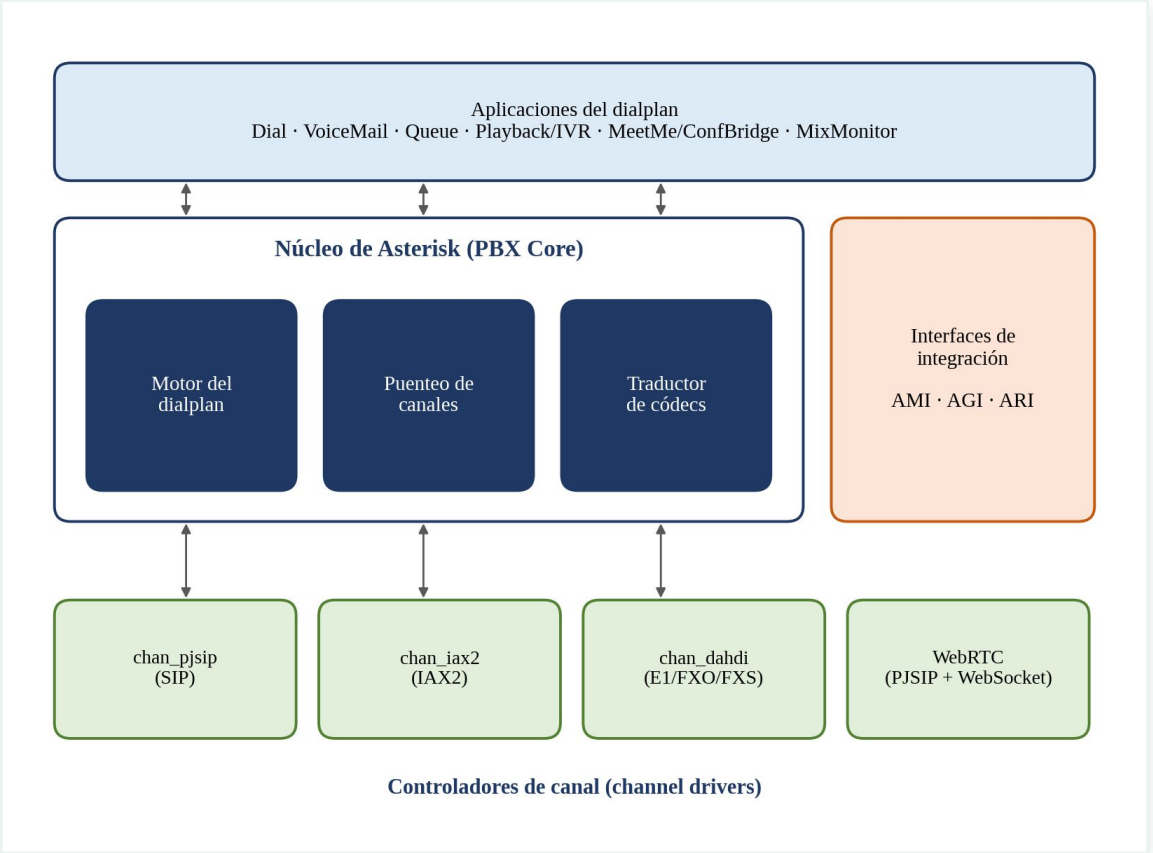


Figura 2: Arquitectura modular de Asterisk

Versiones y elección de Issabel 5

18 LTS

Sin soporte desde oct. 2025

20 LTS

Hasta oct. 2027 · usada en el lab

21 Estándar

Fin de ciclo en oct. 2026

22 LTS

Hasta oct. 2029 · recomendada

23 Estándar

Publicada en oct. 2025

Elegimos Issabel 5

Distribución libre (GPL) sucesora de Elastix. Frente a Asterisk «puro», FreePBX y VitalPBX, fue la más simple para aprender.

- **Instalación completa desde una ISO**
- **Interfaz web en español**
- **Comunidad latinoamericana**
- **Acceso a la consola de Asterisk**

Topología y máquina virtual

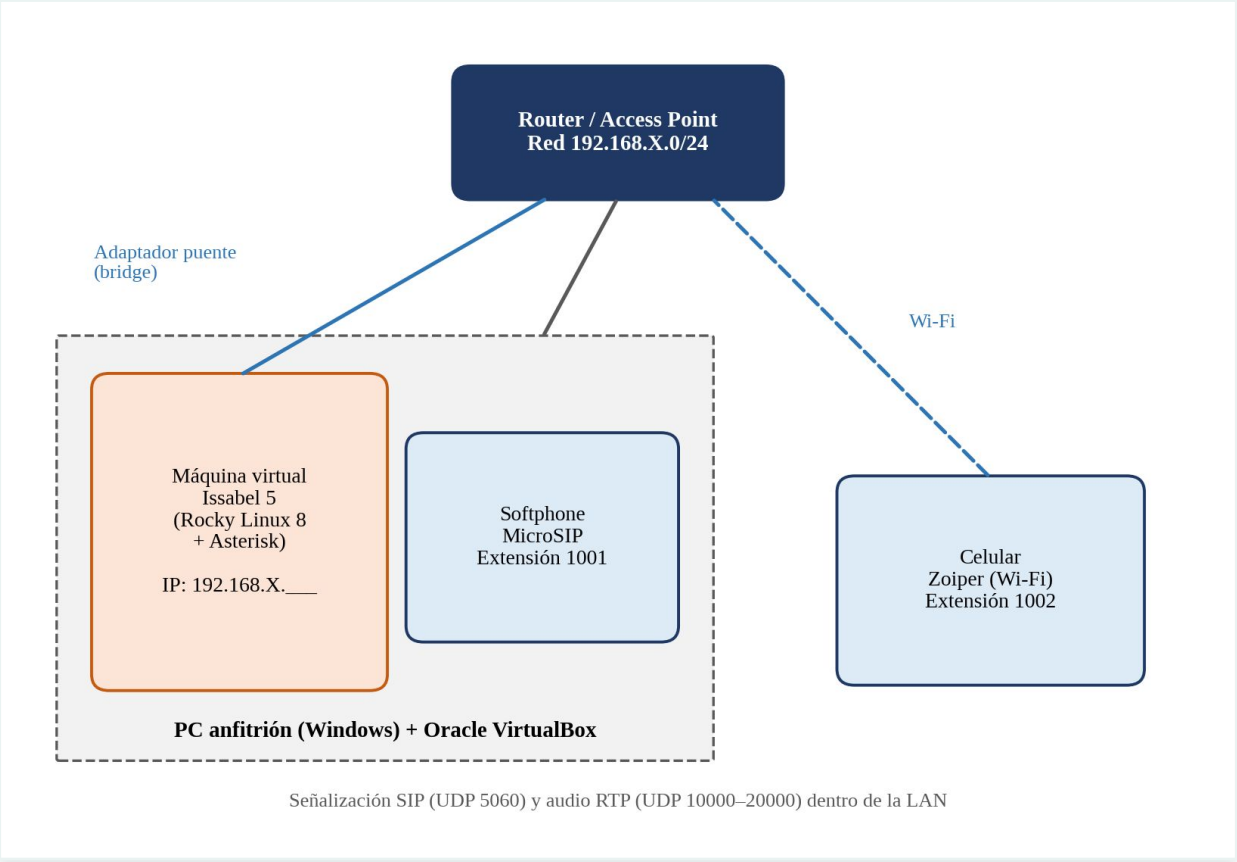


Figura 3: Topología del laboratorio

Servidor Issabel 5 (VM)
`192.168.1.98`

PC · MicroSIP · ext. 1001
`192.168.1.90`

iPhone · Zoiper · ext. 1002
`192.168.1.2 (Wi-Fi)`

MÁQUINA VIRTUAL EN VIRTUALBOX

2 GB	2	20 GB	Puente
RAM	CPU	Disco	Red

Extensiones y softphones

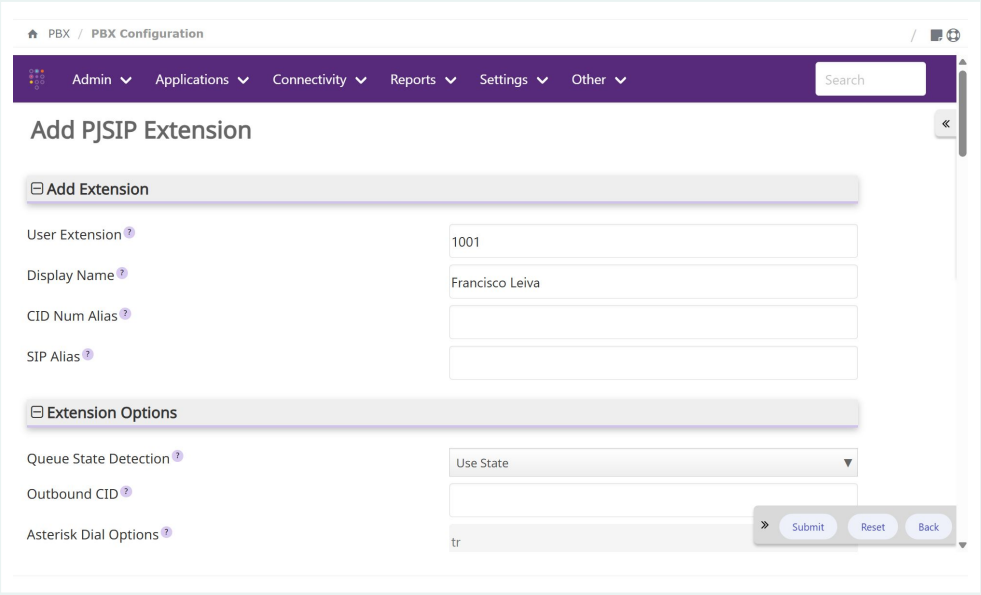
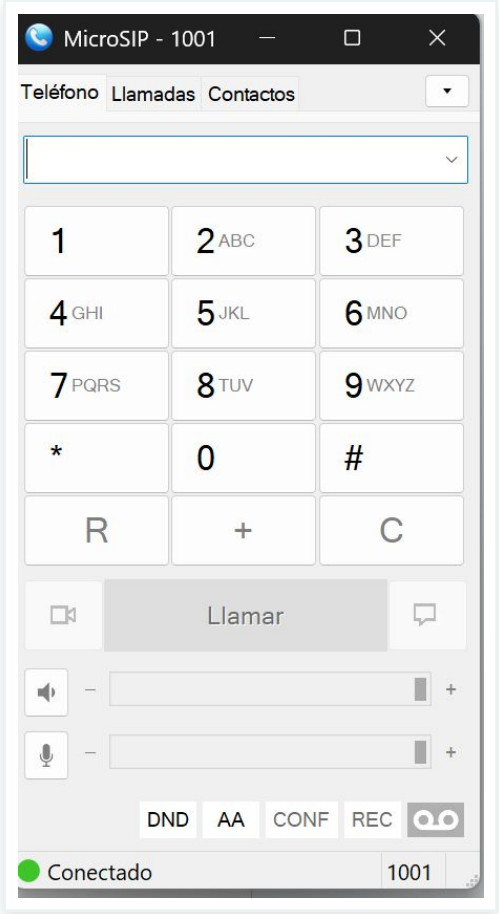


Figura 10: Creación de la extensión 1001 (PJSIP) en Issabel

Servidor SIP	192.168.1.98
Usuario	N.º de extensión (1001 / 1002)
Transporte	UDP, puerto 5060
Códec	G.711 μ-law



MicroSIP · 1001 (PC)



Zoiper · 1002 (iPhone)

Registro y llamada entre extensiones

```
issabel*CLI> pjsip show endpoints

 Endpoint:  <Endpoint/CID.....................................>  <State.....>  <Channels.>
    I/OAuth:  <AuthId/UserName.....................................................>
        Aor:  <Aor.............................................>  <MaxContact>
      Contact:  <Aor/ContactUri..........................> <Hash....> <Status> <RTT(ms)..>
  Transport:  <TransportId........>  <Type>  <cos>  <tos>  <BindAddress..................>
   Identify:  <Identify/Endpoint.....................................................>
        Match:  <criteria.........................>
    Channel:  <ChannelId.....................................>  <State.....>  <Time.....>
        Exten: <DialedExten...........>  CLCID: <ConnectedLineCID.......>
==========================================================================================

 Endpoint:  1001/1001                                      Not in use    0 of inf
    InAuth:  auth1001/1001
       Aor:  1001                                         1
     Contact:  1001/sip:1001@192.168.1.90:59765;ob        fff58b07be Avail        4.313
  Transport:  transport-udp             udp      0      0  0.0.0.0:5060

 Endpoint:  1002/1002                                      Not in use    0 of inf
    InAuth:  auth1002/1002
       Aor:  1002                                         1
     Contact:  1002/sip:1002@192.168.1.2:52335;transport= 1ec5ea4c21 Avail       18.087
  Transport:  transport-udp             udp      0      0  0.0.0.0:5060

 Endpoint:  dummy_endpoint                                 Unavailable   0 of inf


Objects found: 3
```

Figura 14: pjsip show endpoints

```
issabel*CLI> core show channels
Channel                                                          Location
PJSIP/1002-00000003                                              (None)
PJSIP/1001-00000002                                              s@macro-dial-one:43
2 active channels
1 active call
```

Figura 15: core show channels durante la llamada

1001

Avail · RTT 4,3 ms

1002

Avail · RTT 18,1 ms

Registro de 1001 y 1002	OK
Llamada 1001 → 1002	Audio bidireccional
Canales en la consola	2 canales, 1 llamada
Códec negociado	G.711 µ-law

Análisis de la llamada con Wireshark



Figura 16: Flujo SIP de la llamada

0,1 %
Pérdida (1 de 885)

4,8 ms
Jitter medio

20 ms
Entre paquetes

≈18 s
Duración

Destination Address	Destination Port	SSRC	Hora de inicio	Duración	Payload	Paquetes	Lost	Min Delta (ms)	Mean Delta (ms)	Max Delta (ms)	Min Jitter	Mean Jitter	Max Jitter	Estado
192.168.1.98	10106	0x1ef40469	31.399747	17.96	g711U, Unassigned	885	1 (0.1%)	0.000300	20.033974	49.943000	2.255505	4.775451	16.366154	.
192.168.1.2	60841	0x6e53f92	31.452241	17.86	g711U, iLBC	895	0 (0.0%)	1.321900	19.972093	44.001600	0.645424	1.405493	4.230297	

Figura 17: Análisis de los flujos RTP

La secuencia INVITE → 100 → 180 → 200 OK → ACK → RTP → BYE coincide con la teoría (RFC 3261)

Del laboratorio a un entorno real

NAT

Configurar IP pública, local_net, rtp_symmetric y force_rport. Desactivar SIP ALG.

Calidad de servicio

Retardo menor a 150 ms y pérdida menor al 1 %. VLAN de voz y DSCP EF.

Seguridad

Riesgo de fraude telefónico: firewall, Fail2ban, TLS/SRTP y versiones LTS.

Respaldo

Copias periódicas y servidores redundantes en organizaciones grandes.

DIMENSIONAMIENTO

10 llamadas G.711

× 87,2 kbps

≈ 872

kbps por sentido

Issabel 5 instala por defecto Asterisk 18, sin soporte: en producción conviene Asterisk 22 LTS.

CONCLUSIONES

Lo que aprendimos

1

Es accesible

Con software libre, una VM y softphones gratuitos se obtuvo una central funcional en pocas horas.

2

La teoría se verifica

Wireshark mostró la secuencia SIP del RFC 3261, la separación SIP / RTP y el rol de B2BUA.

3

Producción exige más

NAT, calidad de servicio, seguridad y versiones con soporte son críticos fuera del laboratorio.

¿Preguntas?

- Leiva Francisco Emanuel
- Gauto Diego Ignacio
- Barrios Emilio Farid
- Integrante 4